

Aplikasi Pembayaran SPP Sekolah Berbasis Web Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Pembayaran SPP Sekolah Berbasis Web dikembangkan oleh Jagowebdev.com menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi pada PHP, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.

II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan MySQL/MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 portable dimana didalamnya menggunakan PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian (mengedit file database.sql). Untuk mengunduh XAMPP, dapat membuka tautan berikut:

<https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Untuk performa optimal, dianjurkan menggunakan PHP versi 8.2 (XAMPP 8.2.4)

- b. Selanjutnya ekstrak aplikasi ke folder htdocs, misal jika di ekstrak ke folder htdocs/spp maka struktur foldernya akan tampak seperti berikut:

Name	Size	Type
app		File folder
public		File folder
system		File folder
writable		File folder
.env	4 KB	ENV File
.gitignore	1 KB	Text Document
.htaccess	2 KB	HTACCESS File
database.sql	276 KB	SQL File
index.php	3 KB	PHP File
LICENSE	2 KB	File
LISENSI - Jagowebdev.txt	1 KB	Text Document
phpmailer.zip	442 KB	Compressed File (ZIP)
README.md	1 KB	MD File
Setting Oauth2 Gmail.p...	1,500 KB	Adobe Acrobat Document
spark	4 KB	File
Update Codeigniter.txt	1 KB	Text Document

- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal spp_sekolah, selanjutnya load file database (database.sql) yang disertakan pada file download ke database tersebut.

Untuk load database bisa menggunakan aplikasi database manager PHPMYAdmin atau Heidi SQL (<https://www.heidisql.com/>)

- d. Edit file konfigurasi berikut:

- Pada file app/Config/App.php edit bagian \$baseURL sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall, misal jika kita ekstrak file ke folder httdocs/spp seperti contoh diatas, maka \$baseURL nya adalah <http://localhost/spp/>

Note: \$baseURL harus diakhiri tanda slash (/)

- Pada file app/Config/Database.php ubah konfigurasi database sesuai dengan konfigurasi database Anda, jika database yang kita buat pada proses sebelumnya kita beri nama aplikasi maka bagian database kita beri nama aplikasi, misal sebagai berikut:

```
public $default = [  
    'DSN' => '',  
    'hostname' => 'localhost',  
    'username' => 'root',  
    'password' => '',  
    'database' => 'aplikasi',  
    'DBDriver' => 'MySQLi',  
    'DBPrefix' => '',  
    'pConnect' => false,  
    'DBDebug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),  
    'cacheOn' => false,  
    'cacheDir' => '',  
    'charset' => 'utf8',  
    'DBCollat' => 'utf8_general_ci',  
    'swapPre' => '',  
    'encrypt' => false,  
    'compress' => false,  
    'strictOn' => false,  
    'failover' => [],  
    'port' => 3306,  
];
```

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php.ini (xampp/php/php.ini) kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library gd dan zip juga perlu diaktifkan,

```
924 extension=fileinfo  
925 extension=gd  
926 extension=gettext  
927 ;extension=gmp  
928 ;extension=intl  
929 ;extension=imap  
930 ;extension=ldap  
931 extension=mbstring
```

caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd (;extension=gd)

library gd

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
960 ;extension=tidy
961 ;extension=xsl
962 ;extension=zip
963
964 ;zend_extension=opcache
```

library zip

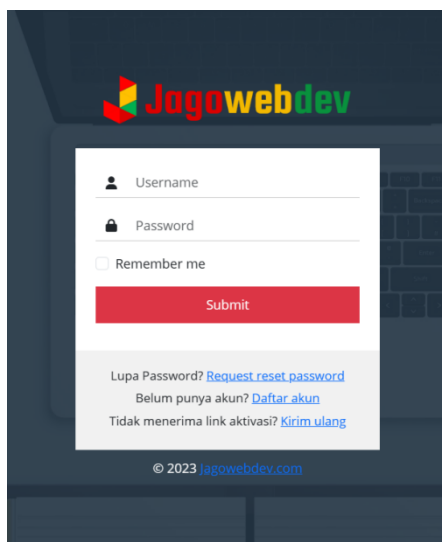
Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**

Note: jika file ekstensi .ini tidak muncul, maka cari file dengan nama php dengan type Configuration Settings sebagai berikut:

Name	Type
phar.phar	Windows Batch File
pharcommand.phar	PHAR File
php	Application
<u>php</u>	<u>Configuration settings</u>
php.ini-development	INI-DEVELOPMENT File
php.ini-production	INI-PRODUCTION File

III. Menjalankan Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi pertama kali, buka browser dan buka halaman sesuai nama folder tempat mengekstrak aplikasi, seperti pada contoh sebelumnya, jika aplikasi kita ekstrak di folder htdocs/spp maka untuk menjalankan aplikasi buka halaman <http://localhost/spp/> jika berhasil maka akan muncul halaman login sebagai berikut:



Untuk login administrator gunakan username admin dan password admin, untuk login sebagai bendahara gunakan username 2987911250 dan password 123

Menghapus data dummy

Untuk menghapus data dummy ikuti langkah berikut:

- Masuk ke menu siswa kemudian klik tombol Hapus Semua Siswa.
- Masuk ke menu pegawai kemudian klik tombol Hapus Semua Pegawai
- Masuk ke menu Referensi > Jabatan dan klik tombol Hapus Semua Jabatan.
- Masuk ke sub menu yang ada di menu Pendapatan (seperti menu Pendapatan > Pendapatan, Pendapatan > tagihan Siswa, dll) dan klik tombol Hapus Semua Data.

Untuk impor data ikuti langkah berikut:

- Masuk ke menu siswa dan klik tombol Upload Excel
- Masuk ke menu Pegawai dan klik tombol Upload Excel (data Pegawai dan data Referensi > Jabatan) akan otomatis terisi.

Selanjutnya untuk menginput data pembayaran SPP dan pembayaran lain yang berhubungan dengan siswa maka terlebih dahulu kita harus membuat tagihan untuk siswa tersebut, caranya masuk ke menu Pendapatan > Tagihan Siswa.

IV. Mengubah Layout

Untuk mengubah layout halaman ubah file yang ada di folder app\Views\themes\modern, misal untuk mengubah layout halaman login, seperti menghilangkan link registrasi dan lupa password, ubah file app/Views/themes/modern/builtin/login.php, untuk halaman aplikasi bagian footer, ubah file app/Views/themes/modern/footer.php.

V. Menggunakan Email

Beberapa fitur dari aplikasi ini seperti sistem registrasi, membutuhkan akun email untuk menjalankannya.

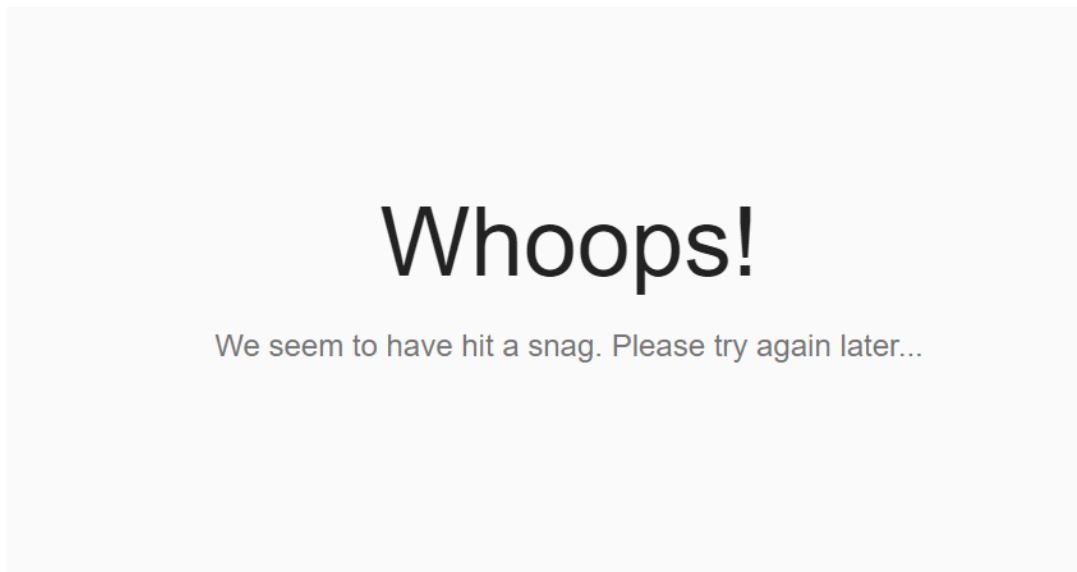
Aplikasi ini sudah menyertakan library PHP Mailer untuk mengirim email. Konfigurasi email yang ada di aplikasi ini dapat digunakan untuk mengirim email menggunakan berbagai layanan, mulai dari email Shared Hosting, Email Hosting, GMAIL standard authentication (less secure application), Gmail OAuth 2, dan AmazonSES

Jika ingin menggunakan layanan GMAIL, silakan buat konfigurasi OAuth 2 token pada GMAIL, petunjuknya dapat dibaca di file PDF Setting OAuth2 Gmail.pdf yang disertakan pada aplikasi ini, selanjutnya ubah konfigurasi email pada file app/Config/EmailConfig.php dan isikan bagian client_id, client_secret, dan refresh_token, kemudian uncomment provider Google dan berikan tanda comment pada provider lainnya sebagai berikut

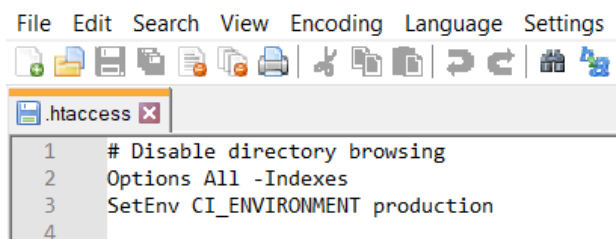
```
// public $provider = 'Standard';
public $provider = 'Google';
// public $provider = 'AmazonSES';
```

VI. Debug Error

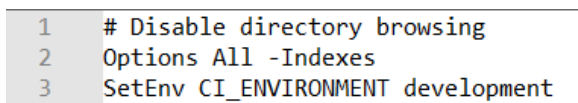
Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file .htaccess (htdocs/arsip/.htaccess) kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:



menjadi



Kemudian ulangi membuka halaman yang error tadi, maka detail pesan error akan muncul di halaman tersebut yang menunjukkan penyebab errornya.

VII. Penutup

Demikian petunjuk singkat instalasi aplikasi arsip digital, jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi kami melalui chat WA di 0856 136 3962 atau melalui email di prawoto.hadi@gmail.com

Terima kasih

Salam,

Jagowebdev